

Wycena i analiza opcji w modelu dwumianowym

Karol Leszkowicz i Aleksy Bałaziński

28 maja 2026

Wstęp

W tym projekcie zajmiemy się wyceną opcji europejskich i amerykańskich oraz ich analizą. Zakładamy dwumianowy model rynku, gdzie akcja warta w chwili t kwotę S_t w kolejnej chwili może być warta $u \cdot S_t$ lub $d \cdot S_t$, gdzie współczynniki u i d są dane. Zakładamy, że akcja nie wypłaca dywidend.

Poza akcjami, dysponujemy również możliwością inwestycji ze stałą stopą wolną od ryzyka r (*risk free rate*) w każdym okresie z oprocentowaniem ciągłym. W ramach projektu przeanalizujemy dokładnie cztery rodzaje opcji:

- Opcja europejska call z ceną wykonania K i zapadalnością T lat,
- Opcja europejska put z ceną wykonania K i zapadalnością T lat,
- Opcja amerykańska call z ceną wykonania K i zapadalnością T lat,
- Opcja amerykańska put z ceną wykonania K i zapadalnością T lat.

Na początek obliczymy cenę każdej z wyżej wymienionych opcji dla konkretnych danych, które pojawiły się w treści projektu:

- $\Delta t = \frac{1}{12}$, $T = 2$ (co daje $N = 24$ kroki czasowe),
- $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, $d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$,
- $r = 0.02$ (stopa procentowa),
- $\sigma = 0.3$ (zmiennność roczna),
- $S_0 = 50$ (cena początkowa),
- $K = 48$ (cena wykonania).

1 Zakres analizy

W ramach niniejszego opracowania, poza samą wyceną instrumentów, przeprowadzimy szczegółową analizę następujących zagadnień:

- a) **Analiza portfela replikującego:** Wyznamy skład portfela (Δ oraz α) w każdym węźle drzewa, co pozwoli na zrozumienie mechanizmu dynamicznego zabezpieczania wystawcy opcji.

- b) **Badanie wpływu zmienności (σ):** Przeanalizujemy, jak zmiana niepewności rynkowej wpływa na cenę opcji oraz na parametry portfela zabezpieczającego.
- c) **Badanie wpływu czasu do wygaśnięcia (T):** Sprawdzimy zachowanie Deltę oraz Alphy jak i ceny opcji w miarę zbliżania się do terminu zapadalności.
- d) **Analiza opcji amerykańskich:** Zidentyfikujemy momenty, w których wczesne wykonanie opcji (*early exercise*) staje się optymalną strategią dla inwestora.
- e) **Weryfikacja modelu:** Przedstawimy graficzną reprezentację drzew modelu dwumianowego

2 Wycena opcji europejskich i amerykańskich

W tym rozdziale przedstawiamy wyniki wyceny czterech podstawowych typów opcji: europejskich call i put oraz amerykańskich call i put. Obliczenia zostały przeprowadzone w modelu dwumianowym Coxa-Ross-Rubinsteina przy liczbie kroków $N = 24$, co odpowiada miesięcznej dyskretyzacji czasu ($\Delta t = 1/12$) w okresie dwóch lat.

2.1 Wyniki numeryczne

Poniższa tabela zestawia otrzymane wartości opcji dla parametrów wejściowych: $S_0 = 50$, $K = 48$, $r = 0.02$, $\sigma = 0.3$.

Typ opcji	Wariant Europejski	Wariant Amerykański
Call	10.191 PLN	10.191 PLN
Put	6.309 PLN	6.471 PLN

Tabela 1: Porównanie cen opcji europejskich i amerykańskich.

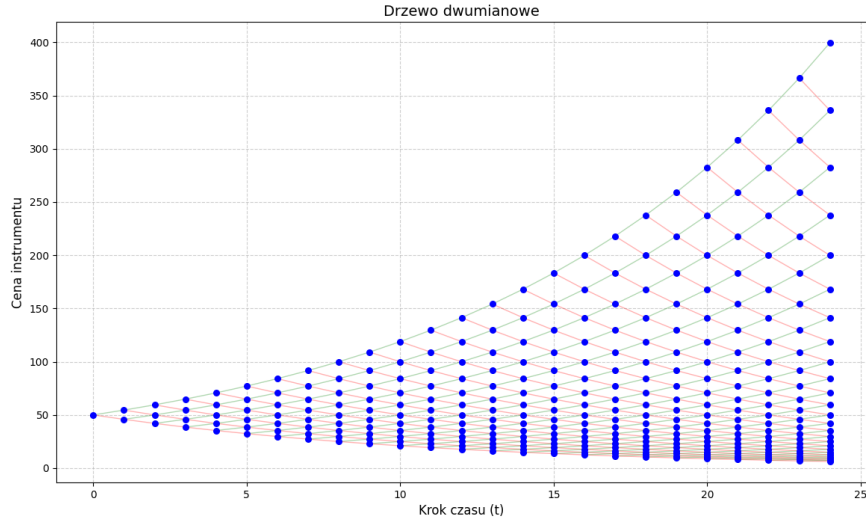
2.2 Implementacja w drzewie dwumianowym

Wycena została zrealizowana poprzez algorytm programowania dynamicznego (indukcji wstecznej). W przypadku opcji europejskich, wartość w węźle $V_{i,t}$ jest zdyskontowaną wartością oczekiwaną z następnego kroku:

$$V_{i,t} = e^{-r\Delta t} [qV_{i,t+1} + (1-q)V_{i+1,t+1}] \quad (1)$$

W modelu amerykańskim algorytm uwzględnia dodatkowo możliwość wczesnego wykonania w każdym węźle:

$$V_{i,t}^{AM} = \max(\text{Payoff}(S_{i,t}), e^{-r\Delta t} [qV_{i,t+1} + (1-q)V_{i+1,t+1}]) \quad (2)$$



Rysunek 1: Wizualizacja drzewa dwumianowego

2.3 Porównanie i wnioski

Analiza wyników przedstawionych w Tabeli 1 prowadzi do następujących wniosków:

1. **Opcje Call:** Cena opcji amerykańskiej Call jest identyczna z ceną opcji europejskiej (10.191). Wynika to z faktu, że dla opcji na akcje niewypłacające dywidendy wczesne wykonanie opcji Call nigdy nie jest optymalne (wartość czasowa opcji jest zawsze dodatnia).
2. **Opcje Put:** Cena opcji amerykańskiej Put (6.471) jest wyższa od ceny europejskiej (6.309). Różnica ta (tzw. *early exercise premium*) wynika z dodatkowego prawa do wcześniejszej realizacji zysku, co jest opłacalne przy głębokim spadku ceny instrumentu bazowego (gdy stopa zwrotu z otrzymanej gotówki przewyższa wartość czasową opcji).

2.4 Parytet Put-Call

Dla opcji europejskich sprawdzono tożsamość:

$$C_E + Ke^{-rT} = P_E + S_0 \quad (3)$$

Podstawiając uzyskane wyniki: $10.191 + 48 \cdot e^{-0.02 \cdot 2} \approx 6.309 + 50$. Weryfikacja numeryczna potwierdziła spełnienie parytetu z dokładnością do 10^{-10} , co dowodzi poprawności implementacji mechanizmu arbitrażowego w drzewie.

2.5 Ograniczenia cenowe (Upper and lower bounds)

Kolejnym krokiem weryfikacji było sprawdzenie, czy wyznaczone ceny mieszczą się w teoretycznych granicach.

2.5.1 Opcje europejskie

Sprawdzono następujące nierówności:

$$S_0 - Ke^{-rT} \leq C_E \leq S_0, \quad Ke^{-rT} - S_0 \leq P_E \leq Ke^{-rT}$$

Dla naszych danych:

- $3.88 \leq 10.19 \leq 50$ (Call - *Spełnione*)
- $0 \leq 6.31 \leq 46.12$ (Put - *Spełnione*)

2.5.2 Opcje amerykańskie

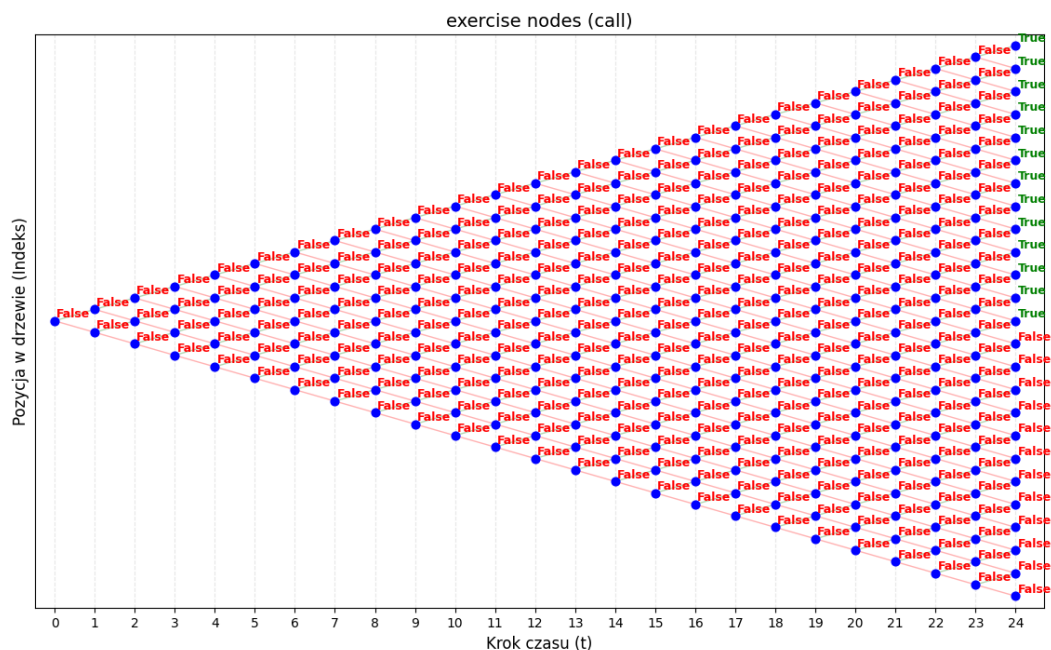
Dla wariantów amerykańskich granice uwzględniają możliwość natychmiastowego wykonania:

$$S_0 - Ke^{-rT} \leq C_A \leq S_0, \quad K - S_0 \leq P_A \leq K$$

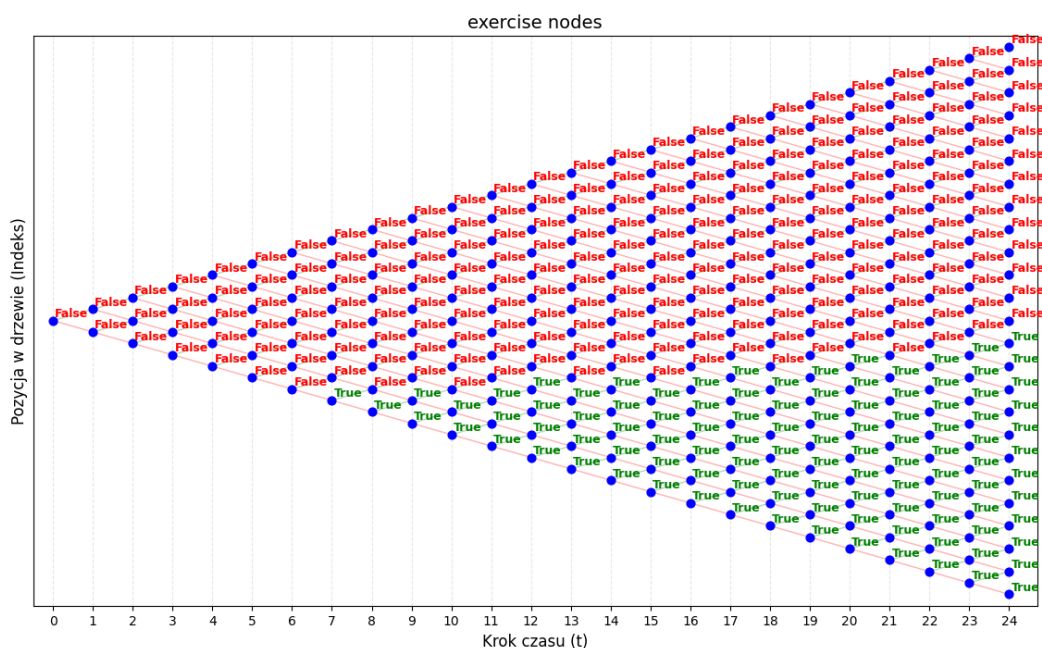
Weryfikacja numeryczna:

- $3.88 \leq 10.19 \leq 50$ (Call - *Spełnione*)
- $0 \leq 6.47 \leq 48$ (Put - *Spełnione*)

Sukces we wszystkich powyższych testach (*True*) pozwala na przejście do szczegółowej analizy struktury drzewa oraz portfeli zabezpieczających.



Rysunek 2: Wizualizacja drzewa wyceny. W wariantcie amerykańskim Call, algorytm w każdym węźle dokonywał wyboru $V = \max(K - S, \text{wartość kontynuacji})$.



Rysunek 3: Wizualizacja drzewa wyceny. W wariantcie amerykańskim Put

Na powyższym wykresie wyraźnie widać, że obszar wczesnego wykonania (kolor zielony) koncentruje się w dolnej części drzewa (niskie wartości S) i rozszerza się wraz z upływem czasu (wzrost t).

1. Opcja amerykańska put zostaje wykonana wcześniej, gdy $K - S > V_{kontynuacji}$. Dzieje się to w sytuacjach in the money. 2. Trzymając opcję Put, zamrażamy kapitał. Wykonując ją wcześniej, otrzymujemy cenę K , którą możemy zainwestować na stopę wolną od ryzyka r . 3. Im bliżej wygaśnięcia, tym mniejsza jest szansa na dalszy korzystny ruch ceny akcji, co sprawia, że bariera wczesnego wykonania przesuwa się w górę (bliżej ceny K).

2.6 Porównanie wariantów: Amerykański vs. Europejski

Na podstawie uzyskanych wyników ($C_A = C_E$ oraz $P_A > P_E$) przeprowadzono analizę teoretyczną uzasadniającą brak optymalności wczesnego wykonania amerykańskiej opcji kupna.

2.6.1 Dowód braku optymalności wczesnego wykonania opcji Call

Zgodnie z teorią, amerykańska opcja Call na akcje niewypłacające dywidendy ma taką samą wartość jak jej europejski odpowiednik ($C_A = C_E$). Wynika to z faktu, że nigdy nie jest optymalne jej wykonanie przed terminem zapadalności. Można to uzasadnić na trzy sposoby:

1. Intuicja finansowa: Wykonując opcję wcześniej, inwestor traci dwukrotnie:
 - *Wartość pieniądza w czasie*: Płacąc cenę wykonania K dzisiaj zamiast w chwili T , inwestor traci odsetki od tej kwoty.
 - *Wartość ubezpieczenia*: Czekać do chwili T , inwestor zachowuje prawo do niewykonywania opcji, jeśli cena spadnie poniżej K . Wczesne wykonanie zamienia opcję na akcję, co ekspozuje inwestora na pełne ryzyko spadku ceny.

2. Argument arbitrażowy: Załóżmy, że opcja jest głęboko "w pieniądzu" ($S > K$). Wartość rynkowa opcji C jest zawsze większa niż jej wartość wewnętrzna $S - K$. Wynika to z dolnego ograniczenia ceny opcji:

$$C_t \geq S_t - Ke^{-r(T-t)} > S_t - K \quad (4)$$

Gdyby $C < S - K$, powstałaby okazja do arbitrażu: kupno opcji, krótka sprzedaż akcji i zainwestowanie pozostałych środków na stopę r wygenerowałoby pewny zysk w chwili T .

3. Analiza portfela replikującego Porównajmy dwie strategie dla inwestora, który posiada opcję w chwili t i chce ją zrealizować:
- Strategia A (Wczesne wykonanie): Inwestor wykonuje opcję i reinwestuje zysk $S - K$ do chwili T . Wartość końcowa: $(S - K)e^{r(T-t)}$.
 - Strategia B (Shortowanie akcji): Inwestor trzyma opcję, otwiera krótką pozycję w akcji i inwestuje uzyskane S na stopę r . W chwili T zamyka pozycję. Wartość końcowa: $Se^{r(T-t)} - S_T + \max(S_T - K, 0)$.

Dla każdego scenariusza ceny S_T :

- Jeśli $S_T > K$: Wynik to $Se^{r(T-t)} - K$, co jest większe niż $(S - K)e^{r(T-t)}$.
- Jeśli $S_T < K$: Wynik to $Se^{r(T-t)} - S_T$, co jest również większe niż $(S - K)e^{r(T-t)}$.

W obu przypadkach strategia B (utrzymanie opcji) przewyższa wczesne wykonanie.

2.6.2 Wnioski dla opcji Put

W przeciwieństwie do opcji Call, dla amerykańskiej opcji Put wczesne wykonanie może być optymalne. Wynika to z faktu, że przy bardzo niskich cenach akcji ($S \rightarrow 0$), maksymalny zysk K jest już niemal osiągnięty. Wówczas korzyść z otrzymania gotówki K natychmiast i jej oprocentowania przewyższa wartość "ubezpieczenia" i szansę na dalszy spadek ceny akcji. Potwierdzają to wyniki numeryczne: $P_A = 6.471 > P_E = 6.309$.

3 Analiza wrażliwości cen opcji

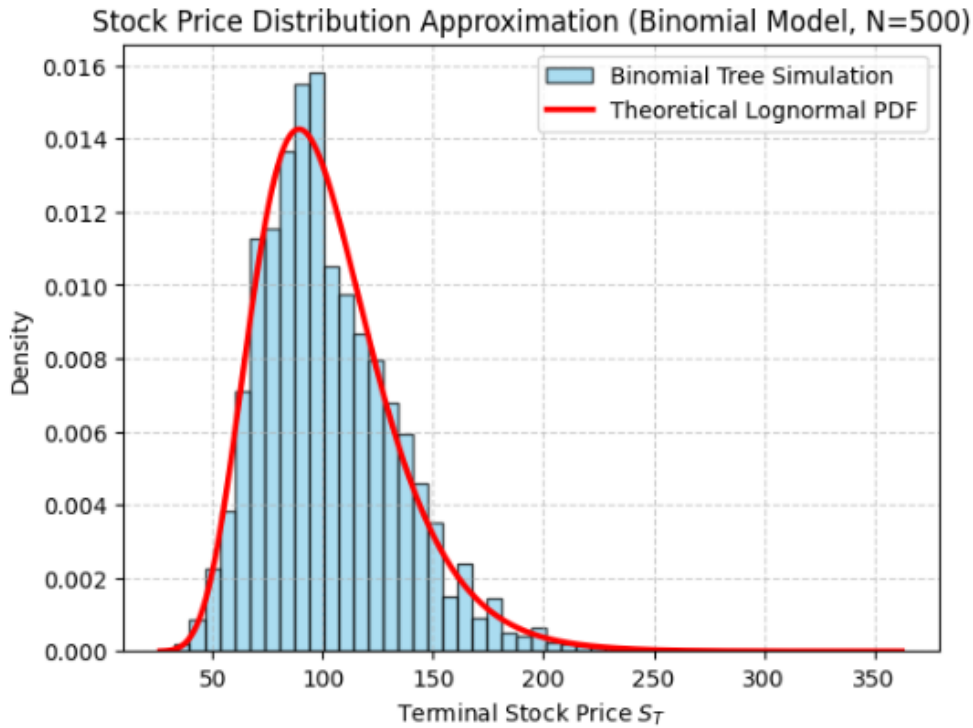
W niniejszym rozdziale przeprowadzono szczegółowe badanie wrażliwości cen czterech rodzajów opcji (European/American Call i Put) na zmiany kluczowych parametrów wejściowych modelu.

Badanie polegało na izolowanej zmianie jednego z parametrów przy zachowaniu pozostałych na poziomie bazowym ($S_0 = 50, K = 48, \sigma = 0.3, r = 0.02, T = 2$).

3.1 Wrażliwość względem ceny instrumentu bazowego S_0

Cena instrumentu bazowego jest głównym czynnikiem determinującym wartość wewnętrzną opcji. W modelu dwumianowym, przy wzroście liczby kroków N , rozkład ceny końcowej S_T dąży do rozkładu log-normalnego Lognormal(μ, σ_L) z parametrami:

$$\mu = \ln S_0 + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T, \quad \sigma_L = \sigma\sqrt{T} \quad (5)$$



Rysunek 4: Rozkład

3.1.1 Analiza asymptotyczna dla opcji Call

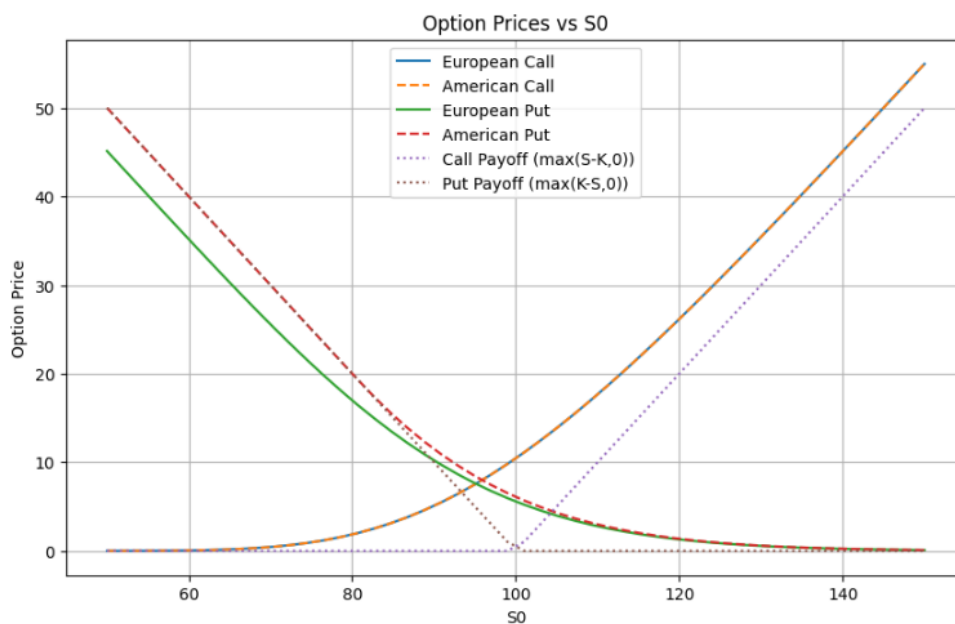
Dla opcji kupna zachodzi relacja $C \geq S_0 - Ke^{-rT}$. Możemy wyróżnić dwa skrajne przypadki:

- ($S_0 \gg K$): Prawdopodobieństwo, że cena spadnie poniżej K jest bliskie zero. Opcja zachowuje się jak kontrakt Forward, a jej cena dąży do $S_0 - Ke^{-rT}$. Różnica między ceną opcji a jej wartością wewnętrzną wynosi wówczas $K(1 - e^{-rT})$.
- ($S_0 \ll K$): Szansa na wykonanie opcji jest znikoma, przez co jej cena dąży asymptotycznie do zera.

3.1.2 Analiza asymptotyczna dla opcji Put

W przypadku opcji sprzedaży obserwujemy odwrotne zależności:

- ($S_0 \ll K$): Inwestor jest niemal pewny otrzymania wypłaty $K - S_T$. W wariantcie europejskim cena dąży do $Ke^{-rT} - S_0$. W wariantcie amerykańskim, ze względu na $P_A \geq K - S_0$, przy bardzo niskim S_0 optymalne jest natychmiastowe wykonanie, co sprawia, że cena opcji zrównuje się z wartością wewnętrzną.
- ($S_0 \gg K$): Cena opcji dąży do zera, co jest spójne z wynikami modelu Blacka-Scholesa ($d_{\pm} \rightarrow \infty$).

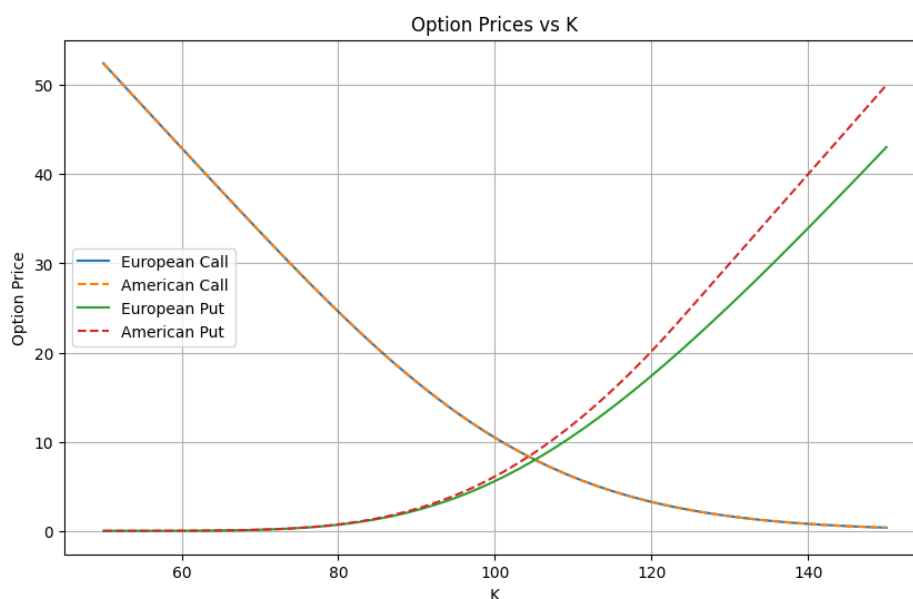


Rysunek 5: Wrażliwość cen opcji na zmiany S_0 .

3.2 Wrażliwość względem ceny wykonania K

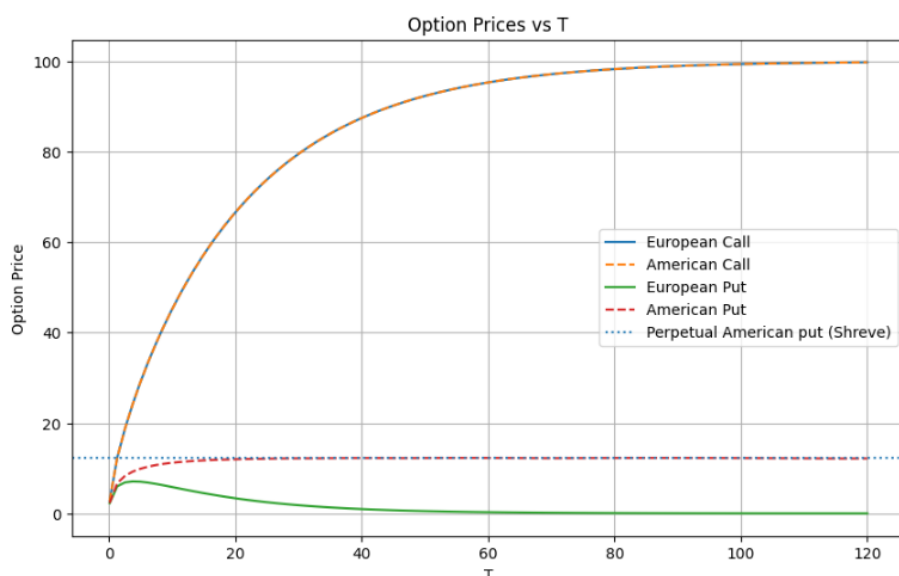
Cena wykonania definiuje próg rentowności instrumentu.

- **Opcje Call:** Cena maleje wraz ze wzrostem K (droższe prawo zakupu jest mniej warte).
- **Opcje Put:** Cena rośnie wraz ze wzrostem K (prawo do sprzedaży po wyższej cenie jest cenniejsze).



Rysunek 6: Zależność cen opcji od ceny wykonania K .

Wrażliwość na czas do wygaśnięcia T



Rysunek 7: Wrażliwość ceny opcji na czas do wygaśnięcia T . Widoczna stabilizacja ceny amerykańskiej opcji Put powyżej wartości europejskiego odpowiednika.

Opcje amerykańskie stają się bardziej wartościowe wraz ze wzrostem czasu do wygaśnięcia, ponieważ opcja długoterminowa daje posiadaczowi wszystkie możliwości wykonania dostępne dla opcji krótkoterminowej, a nawet więcej.

Najpierw zauważmy, że wartość oczekiwana ceny akcji (średnia rozkładu lognormalnego) wynosi

$$E[S_T] = \exp(\mu + \sigma_L^2) = S_0 e^{rT}.$$

Zatem gdy $T \rightarrow \infty$, średnia wartość wypłaty opcji kupna staje się duża i w przybliżeniu równa S_T (ponieważ K staje się zaniedbywalne).

Przypomina to paradoks petersburski, ponieważ gdy

$$r - \frac{\sigma^2}{2} < 0,$$

dystrybuanta dla dużych T staje się praktycznie funkcją skokową, więc cena akcji prawie na pewno spadnie do zera, jeśli będziemy czekać wystarczająco długo.

W zależności od znaku wyrażenia $r - \sigma^2/2$, dla opcji sprzedaży mogą wystąpić dwa różne przypadki.

Jeżeli wyrażenie to jest ujemne, to dla $T \rightarrow \infty$ cena akcji dąży prawie na pewno do zera (jak wspomniano wcześniej), więc opcja sprzedaży będzie prawie na pewno warta K . Jednak ponieważ trzeba bardzo długo czekać na realizację wypłaty (T jest duże), dyskontowanie powoduje, że obecna wartość wypłaty zanika.

Jeżeli natomiast

$$r - \frac{\sigma^2}{2} > 0,$$

to prawdopodobieństwo, że $S_T < K$, staje się bardzo małe (gęstość rozkładu coraz bardziej się rozprasza), więc opcja sprzedaży z dużym prawdopodobieństwem wygaśnie bez wartości.

Można więc oczekiwać, że w pierwszym przypadku zanik wartości do zera będzie wolniejszy.

Jeżeli powyższa argumentacja wydaje się zbyt intuicyjna, można przeanalizować wzory Blacka-Scholesa.

Dla $T \rightarrow \infty$ mamy

$$d_+ \rightarrow \infty$$

oraz

$$N(d_+) \rightarrow 1.$$

Jednak zachowanie d_- zależy od znaku wyrażenia $r - \sigma^2/2$:

- gdy

$$r - \frac{\sigma^2}{2} < 0,$$

otrzymujemy granicę

$$N(d_-) = 1,$$

- gdy

$$r - \frac{\sigma^2}{2} > 0,$$

otrzymujemy

$$N(d_-) = 0.$$

W obu przypadkach:

$$C_E \rightarrow S_0, \quad P_E \rightarrow 0.$$

W przypadku amerykańskiej opcji sprzedaży, gdy $T \rightarrow \infty$, otrzymujemy tzw. *wieczystą amerykańską opcję sprzedaży* (perpetual American put).

Shreve wykazał, że jej wartość wynosi

$$(K - S^*) \left(\frac{S^*}{S_0} \right)^{\frac{2r}{\sigma^2}},$$

gdzie

$$S^* = \frac{2rK}{2r + \sigma^2}.$$